Kuajo
AUTOMATION

Manual de identidad de marca

Quiénes somos, por qué nos llamamos así, cómo se ve y cómo habla Kuajo Automation.

VERSIÓN 1.0 · OCTUBRE DE 2026

Kuajo Automation S.A.S. · Proyecto Integrador APM 2026-2 · Universidad Nacional de Colombia · Equipo 2

Caso académico. Kuajo Automation es la empresa del equipo para el curso; no está constituida legalmente. Lácteos Pomar es una empresa real usada como referencia; los datos operativos son supuestos.

ÍNDICE

Contenido

01 Quiénes somos 03

02 Por qué «Kuajo» 04

03 El eslogan 05

04 Qué representa y valor agregado 06

05 Personalidad y voz 07

06 Concepto visual 08

07 El logo: anatomía 09

08 Construcción 10

09 Versiones del logo 11

10 El logo sobre fondos 12

11 Blanco y negro 13

12 Protección y tamaño mínimo 14

13 Usos incorrectos 15

14 Paleta de color 16

15 Paleta en blanco y negro 17

16 Colores funcionales 18

17 Tipografía 19

18 El patrón de lotes 20

19 Iconografía 21

20 Aplicaciones 22

21 Investigación del nombre 23

22 Archivos de esta carpeta 24

Integramos la planta, de la válvula a SAP

Kuajo Automation S.A.S. es una integradora B2B de **transformación digital industrial** para plantas de alimentos que producen por lotes, empezando por la industria láctea.

Unimos en un solo proyecto el proceso, el control (PLC), la supervisión (SCADA), la gestión de la producción (MES) y el ERP del cliente, siguiendo las normas ISA-95 e ISA-88. Así cada lote queda trazable y cada decisión, del operario al gerente, se toma con datos.

Proceso | PLC | SCADA | MES | SAP

Propósito

Que ninguna decisión de planta se tome a ciegas.

Misión PROPUESTA

Conectar el proceso, el control y los sistemas de gestión de plantas de alimentos por lotes para que cada lote sea trazable y cada decisión se apoye en datos confiables.

Visión PROPUESTA

Ser en 2030 la integradora de referencia en transformación digital para la industria láctea colombiana.

Valores

Trazabilidad
Todo lo que hacemos deja huella y se puede rastrear.

Rigor
Trabajamos con normas: ISA-95, ISA-88, ISA-101, IEC 62443.

Claridad
Frases cortas, datos concretos, sin relleno.

Cercanía
Hablamos el idioma de la planta, no solo el de TI.

Honestidad
Decimos qué es medición y qué es estimación.

El nombre viene de cuajar la leche

El **cuajo** es lo que transforma la leche líquida en cuajada: el primer paso para hacer queso. Es, literalmente, el agente de la transformación.

> **cuajo** (del latín *coagŭlum*)
>
> 1. Fermento de la mucosa estomacal de los mamíferos lactantes que coagula la caseína de la leche.
>
> 3. Sustancia que se usa para cuajar un líquido.
>
> Diccionario de la lengua española, RAE (dle.rae.es/cuajo)

La metáfora es exacta para lo que hacemos: tomamos datos dispersos de la planta (el «líquido») y los convertimos en información estructurada y útil (la «cuajada»).

¿Por qué con K?

- **Distintivo y registrable.** «Cuajo» es una palabra común que nombra un insumo de la industria láctea; «Kuajo» es una palabra inventada, más fácil de proteger como marca.
- **Se dice como «cuajo».** /kuá-jo/. No lleva tildes ni ñ, así que funciona sin problema en dominios, correos y sistemas.
- **La K es el símbolo.** La letra se volvió el dibujo del logo: una línea y dos ramas que conectan nodos.
- **Corto y tecnológico.** Cinco letras, dos sílabas, una sola palabra; funciona como dominio, usuario y sigla.

Un cuidado. En lenguaje coloquial, «cuajo» también significa «calma excesiva o lentitud» (RAE, acepción 5), lo opuesto a nuestra promesa. La K, el descriptor *Automation* y el eslogan anclan el significado técnico.

Conectamos cada lote con cada decisión

Conectamos

INTEGRACIÓN

Unimos proceso, PLC, SCADA, MES y ERP en un solo sistema. Es lo que hace un integrador.

cada lote

ISA-88 · TRAZABILIDAD

El lote es la unidad de la producción por lotes. Cada uno tiene receta, genealogía y datos propios.

con cada decisión

ISA-95 · DATOS

Del operario que cambia una receta al gerente que firma un pedido en SAP: decisiones con datos en línea.

Cómo usarlo

- Siempre en esta forma, con mayúscula inicial y sin punto final en piezas gráficas.
- Puede ir bajo el logo, en portadas, en el cierre del video y en firmas de correo.
- No se traduce en piezas para Colombia.

Versión corta

Cada lote, cada decisión.

Para espacios pequeños: redes, etiquetas o encabezados.

Lo que Kuajo le aporta a una planta

Kuajo representa la **transformación**: de datos sueltos a información, de islas de automatización a una planta conectada, de decisiones por intuición a decisiones con datos.

6 h → < 30 min

Trazabilidad lote a lote

Rastrear un lote en un recall pasa de horas en papel a minutos con la genealogía del MES.

≈ +20 %

Más producción sin equipos de proceso

Se estima subir el OEE de la llenadora de 55 % a ≈ 78 % atacando pérdida por pérdida.

90 → ≈ 35 min

Cambios de receta rápidos

Un solo procedimiento ISA-88 parametrizado produce las 3 recetas.

Gemelo digital

Ver la planta antes de comprar

Comisionamiento virtual: el cliente ve sus recetas funcionando antes de comprar un solo equipo.

Proceso → SAP

Un solo responsable

Integración vertical completa, sin islas ni varios proveedores que se culpan entre sí.

3 líneas

Plataforma que crece

La misma base de SCADA, MES y SAP sirve para las líneas de UHT y quesos.

Cifras del caso académico (Lácteos Pomar, línea de yogures); las metas son estimaciones basadas en cálculos preliminares.

Técnica, clara, cercana y honesta

Técnica

Sabemos de normas y procesos, y se nota, pero sin presumir.

Clara

Una idea por frase. Datos concretos antes que adjetivos.

Cercana

Hablamos como en la planta: operarios, lotes, turnos.

Honesta

Separamos lo medido de lo estimado y lo decimos.

ASÍ SÍ

«Rastrear un lote toma 6 horas. Con el MES, menos de 30 minutos.»

«Estimamos producir 20 % más sin comprar equipos de proceso.»

«Primero medimos la línea base; después confirmamos la meta.»

ASÍ NO

«Soluciones disruptivas de clase mundial para la Industria 4.0.»

«Garantizamos duplicar su productividad.»

«Sinergias digitales de alto impacto en toda la cadena de valor.»

Tres rutas; elegimos «Lote»

RUTA 1

Cuajada

La transformación de líquido a sólido: ondas que se solidifican en una retícula.

Cuenta el origen del nombre, pero sola se ve demasiado «láctea».

RUTA 2 · ELEGIDA

Lote

El lote como unidad mínima de decisión, y nodos que conectan planta, sistemas y decisiones.

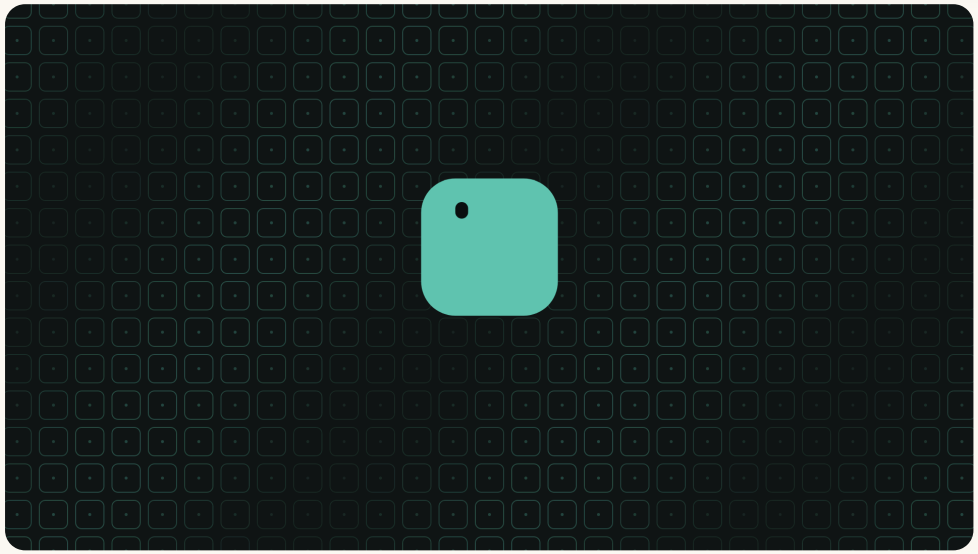
Une el diferenciador (trazabilidad lote a lote) con la transformación. Técnica y cercana.

RUTA 3

Pirámide

La pirámide ISA-95 como estructura de la marca.

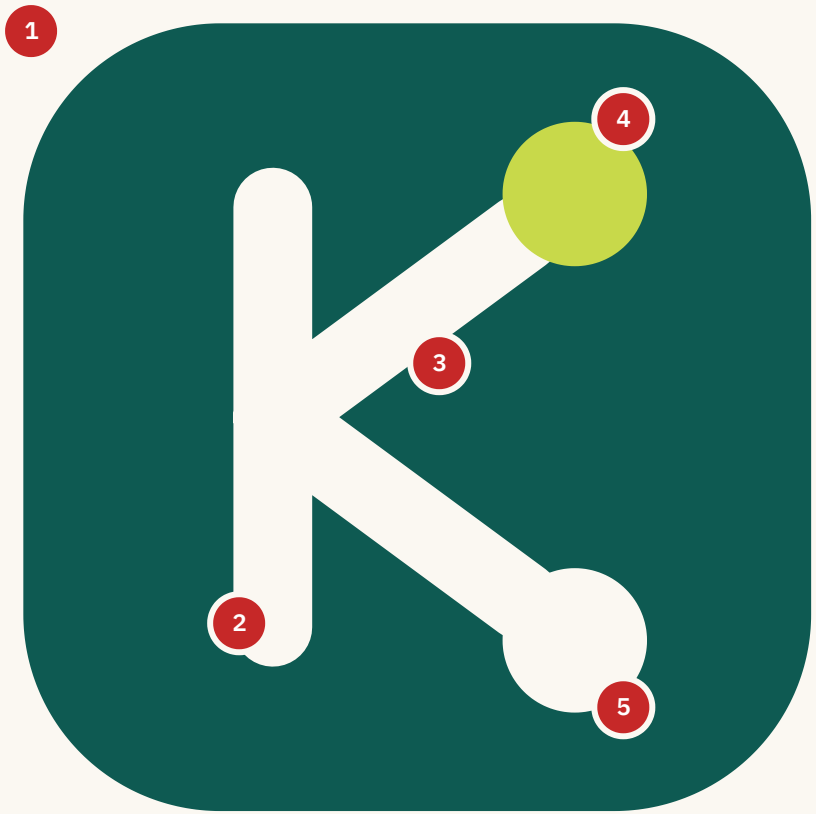
Fiel a la norma, pero genérica: muchas integradoras la usan.



La ruta elegida conserva lo mejor de la primera: en el patrón y en el video, las **ondas del líquido «cuajan» en una retícula de lotes**, y uno de ellos crece hasta convertirse en el símbolo.

Cuadro del video de introducción de la marca.

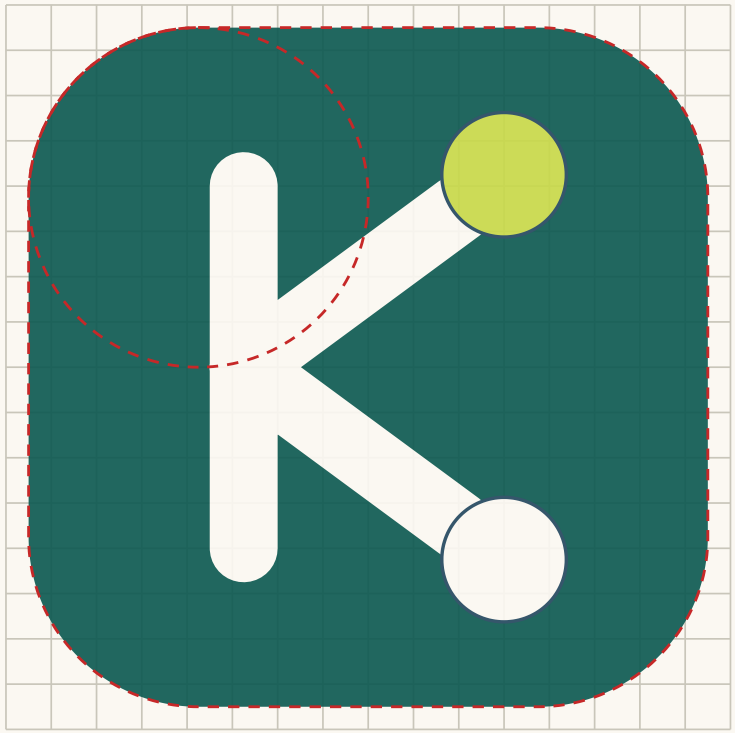
Un lote que conecta datos y decisiones



1. **Cuadrado redondeado**
   El lote: la unidad de producción. Las esquinas redondeadas evocan el diseño higiénico de la industria de alimentos, sin aristas donde se acumule producto.
2. **Línea vertical de la K**
   La planta: el eje firme del proceso.
3. **Dos ramas**
   Los flujos que salen y entran: datos hacia arriba, órdenes hacia abajo.
4. **Nodo lima**
   El dato que sube desde la planta hacia las decisiones.
5. **Nodo claro**
   La orden que baja: la receta y el plan que llegan al proceso.

Logotipo: «Kuajo» en Bricolage Grotesque 700 y «AUTOMATION» en mayúsculas espaciadas, 600.

Una retícula de 64 unidades



Elemento	Medida (unidades de 64)
Cuadrado	60 × 60, margen de 2
Radio de las esquinas	15 (25 % del lado)
Trazo de la K	6, extremos y uniones redondeados
Línea vertical	de (21, 16) a (21, 48)
Ramas	de (21, 32) a (40, 18) y a (40, 46)
Nodos	radio 5,5 en (44, 15) y (44, 49)

El trazo de 6 sobre 64 hace que el símbolo se lea incluso a 16 px (favicon). En la versión horizontal, «Kuajo» mide 36 y «AUTOMATION» 11,5 con espaciado de 4,2 sobre la misma retícula.

Horizontal, apilado y símbolo



Horizontal · principal

Documentos, web, presentaciones, firmas. Es la versión por defecto.



Apilado

Portadas, formatos cuadrados o verticales, avatares grandes y empaques.



Símbolo

Favicon, foto de perfil, íconos de aplicación y marcas de agua, cuando la marca ya se conoce.

Cada versión existe en color, negativo, escala de grises, negro y blanco (carpeta 01_logo).

10 · SOBRE FONDOS

Qué versión va en cada fondo

Papel · #FBF8F2 → color

Blanco · #FFFFFF → color

Cuajada · #EFE6CF → color

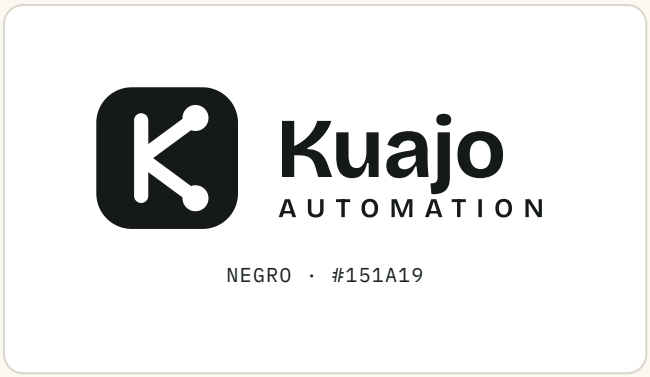
Verde Suero · #0E5A52 → blanco

Noche · #121715 → negativo

Lima Cuajo · #C8D94A → negro

Regla: el fondo y el logo deben tener al menos 3:1 de contraste. Sobre fotografías, usa la versión blanca con una capa oscura detrás (Noche al 60 %).

Para una sola tinta







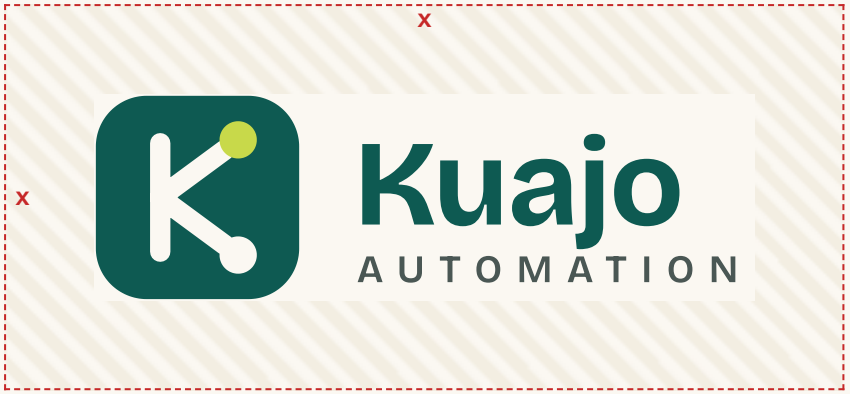
Cuándo usarlas

- **Negro y blanco:** sellos, grabado láser, vinilo de corte, prensa, documentos de una tinta, fotocopias.
- **Escala de grises:** impresión en blanco y negro cuando se quiere conservar la diferencia entre los nodos.

Cómo están hechas

En las versiones de una tinta la K y los nodos están **calados** (son huecos en el cuadrado), así el logo funciona sobre cualquier fondo con una sola tinta y se puede cortar en vinilo. La escala de grises convierte cada color con su luminancia (0,299 R + 0,587 G + 0,114 B).

Espacio libre y tamaño mínimo



Área de protección: deja alrededor del logo un margen libre igual a **x**, la mitad de la altura del símbolo (la altura de la K). Ningún texto, borde o imagen entra en esa zona.

Versión	Pantalla	Impresión
Horizontal	120 px de ancho	30 mm
Apilado	80 px de ancho	20 mm
Símbolo	16 px	6 mm

Por debajo de estos tamaños usa solo el símbolo.

Lo que no se hace con el logo



✕ Estirar o deformar



✕ Rotar



✕ Cambiar los colores



✕ Agregar sombras o efectos



✕ Fondo con poco contraste



✕ Otra tipografía

Tampoco: cambiar el orden o el color de los nodos, separar el símbolo del nombre en otra proporción, ni usar el verde de marca para indicar «en marcha» en un SCADA.

Verde Suero, Cuajada y Lima Cuajo

Verde Suero
#0E5A52
RGB 14, 90, 82
CMYK 84 0 9 65

Cuajada
#EFE6CF
RGB 239, 230, 207
CMYK 0 4 13 6

Lima Cuajo
#C8D94A
RGB 200, 217, 74
CMYK 8 0 66 15

Pizarra
#35566B
RGB 53, 86, 107
CMYK 50 20 0 58

Noche
#121715
RGB 18, 23, 21
CMYK 22 0 9 91

Papel
#FBF8F2
RGB 251, 248, 242
CMYK 0 1 4 2

Por qué estos colores

- **Verde Suero**: el verde botella del suero de leche; serio, industrial y distinto del azul que usa casi toda la competencia.
- **Cuajada**: el crema de la leche cuajada; aporta calidez y cercanía.
- **Lima Cuajo**: el acento; marca el dato, el lote activo, lo que importa.
- Ninguno es rojo, ámbar ni verde de semáforo: esos se reservan para los estados de proceso (ISA-101).

Proporción de uso

Neutros 60 %	Suero 25 %	10 %	5

Modo oscuro: fondo Noche #121715, principal Suero claro #5FC7B3 y el mismo lima. CMYK aproximado: validar con prueba de color en imprenta.

Cómo se ve cada color sin color

Color	HEX	Equivalente en gris	% de negro
Verde Suero	#0E5A52	#424242	74 %
Cuajada	#EFE6CF	#E6E6E6	10 %
Lima Cuajo	#C8D94A	#C4C4C4	23 %
Pizarra	#35566B	#4F4F4F	69 %
Noche	#121715	#151515	92 %
Papel	#FBF8F2	#F8F8F8	3 %
Suero claro	#5FC7B3	#A6A6A6	35 %

Neutros de la marca (verde grisáceos)

50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
#F6F5F0	#ECEAE2	#D9D6CB	#BDBAAD	#96968A	#6F7469	#535A55	#3A423F	#252C2A	#151A19

Contraste verificado (WCAG 2.1): #1B2422 sobre #FBF8F2: 14,99 · #4A5754 sobre #FBF8F2: 7,12 · #FFFFFF sobre #0E5A52: 8,07 · #0E5A52 sobre #FBF8F2: 7,61 · #0E5A52 sobre #EFE6CF: 6,49 · #151A19 sobre #C8D94A: 11,29 · #EAEDE6 sobre #121715: 15,32 · #5FC7B3 sobre #121715: 8,89 · #C8D94A sobre #121715: 11,63. El lima sobre papel (1.47:1) no sirve para texto: úsalo solo como relleno o sobre fondo oscuro.

Estados de proceso y recetas

Estados (ISA-101)

La pantalla es neutra; el color se reserva para lo anormal. Siempre acompañado de texto o forma.

Correcto	#2E7D32
Advertencia	#F2A900
Advertencia (texto)	#8A5300
Alarma	#C62828
Detenido	#5F6B73

Recetas de la línea de yogures

Los mismos colores de los diagramas de proceso; siempre con el código Y1, Y2 o Y3.

Y1 Yogur de fresa	#C0392B
Y2 Yogur griego	#6C3FB0
Y3 Kéfir	#0F7C8C

Estos colores no son de marca: no se usan en el logo ni en piezas promocionales.

Tres familias, cada una con su papel

TÍTULOS

Aa Kuajo

Bricolage Grotesque

600 y 700. Grotesca con carácter, cálida y moderna; aleja la marca del look «industrial frío».

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

TEXTO

Aa Lote

IBM Plex Sans

400, 500 y 600. Diseñada para interfaces técnicas; se lee muy bien en tamaños pequeños y tablas.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

DATOS

TT-221

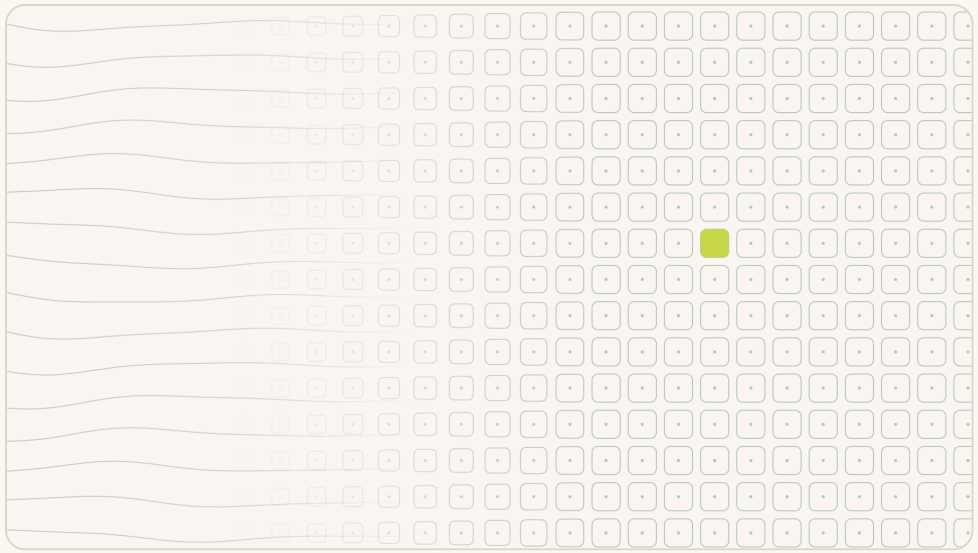
IBM Plex Mono

500 y 600. Tags de instrumentos, KPI, códigos y etiquetas en mayúsculas espaciadas.

U-221 · pH 4,60 · OEE 78 %
Y1-261005-T1-03

Las tres son libres (SIL Open Font License 1.1). La carpeta 03_tipografia trae los archivos web (woff2) y sus licencias; para instalarlas en el computador descárgalas de fonts.google.com. Si no están disponibles: Arial para títulos y texto, Consolas para datos.

Por qué hay cuadrados en los fondos



kuajo-patron-fondo-claro · también en versión oscura y como tesela repetible.

- **Cada cuadrado es un lote.** En la producción por lotes (ISA-88) el lote es la unidad que se programa, se controla y se rastrea. La retícula es la planta vista como lotes ordenados.
- **El punto central es el dato.** Cada lote lleva su medición: pH, temperatura, peso. Es el mismo nodo del símbolo.
- **De ondas a retícula = cuajar.** A la izquierda el líquido (datos dispersos); a la derecha, la cuajada (información organizada). Es el nombre de la marca hecho dibujo.
- **Un lote en lima.** Marca el lote en proceso o el dato que importa, igual que el nodo lima del logo.
- **Esquinas redondeadas.** Las mismas del símbolo: diseño higiénico, sin aristas.

Uso: trazo fino al 30–40 % de opacidad, detrás de portadas, separadores y el video. Nunca detrás de texto largo ni de tablas.

Doce íconos de la planta conectada



Reglas: retícula de 24 × 24, trazo de 1,75 px, extremos y uniones redondeados, sin relleno y en un solo color (currentColor). Se acompañan de su nombre cuando se usan solos.

Evitar engranajes, circuitos, robots humanoides o personas mirando pantallas: son los clichés del sector. Preferir objetos reales de la planta: tanques, llenadoras, lotes.

La marca en uso



Intro del video · 9 s, el líquido cuaja en lotes y nace el logo.



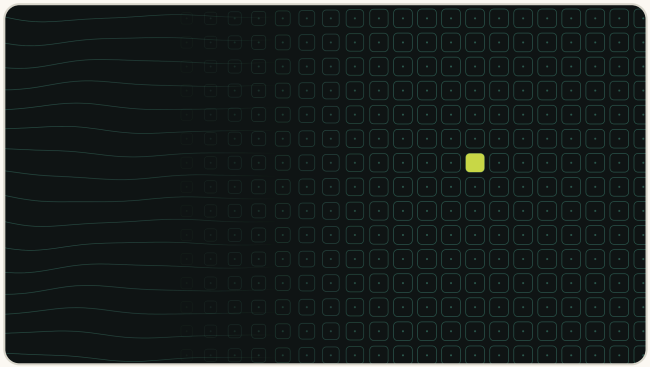
Outro · agradecimiento, créditos del equipo y logo.



Miniatura de YouTube · 1280 × 720.



Imagen para redes y enlaces · 1200 × 630.



Fondo de portada · presentación y página web.

También

Página web del proyecto, presentación de la sustentación, README del repositorio, favicon y la plantilla de diapositivas (carpeta 06_aplicaciones).

¿Existe ya «Kuajo»?

Fuente	Qué se buscó	Resultado (12 de octubre de 2026)	Estado
Búsqueda web general	«Kuajo»; «Kuajo» Colombia; «Kuajo» marca o empresa	No apareció ninguna empresa, producto industrial ni marca de servicios de ingeniería con ese nombre.	Sin conflicto aparente
Usos existentes del término	—	Artistas musicales (Kuajo Laughter, Kuajo Gyamah), una canción («Kuajo», de Crewman), perfiles personales en Pinterest, Facebook y X (@kuajo) y avisos de Mercado Libre (Argentina y Venezuela) que escriben «kuajo» por «cuajo» al vender fermento para queso.	Ninguno en automatización; confirma la asociación con cuajar
RUES · Cámaras de Comercio	Razón social «KUAJO» (control de homonimia)	Consulta manual del equipo en rues.org.co: no aparece ninguna empresa ni establecimiento con ese nombre.	Libre: sin homónimos
SIC · SIPI	Marca «KUAJO» en antecedentes marcarios	Consulta manual del equipo en la SIC: no aparece ninguna marca registrada ni solicitud en trámite con ese nombre.	Libre: sin antecedentes
Dominios	kuajo.com · kuajo.co	Los sitios bloquean las consultas automáticas; no se confirmó si están libres.	Pendiente: revisar en un registrador
Redes y código	@kuajo · kuajoautomation	@kuajo en X ya lo usa una cuenta personal. El equipo usa «kuajoautomation» (organización de GitHub y página).	Resuelto con «kuajoautomation»

Siguientes pasos

1. **RUES y SIC:** hechas el 12/10/2026, sin resultados. Repetirlas justo antes de constituir la empresa o radicar la marca, porque cualquiera puede registrar el nombre en el intervalo.
2. **Al radicar la marca en la SIC:** pedirla como mixta (nombre y logo) en las clases de Niza 9 (software), 37 (instalación y mantenimiento de equipos industriales) y 42 (ingeniería y desarrollo de software), y revisar parecidos fonéticos como «CUAJO» en esas clases.
3. **Dominios y redes:** confirmar en un registrador si kuajo.com y kuajo.co están libres y reservar «kuajoautomation» en las redes que falten.

Conclusión

El nombre «Kuajo» está disponible. No hay empresas con esa razón social en el RUES ni marcas en la SIC, y en la web no aparece nadie que lo use en automatización. Como la empresa es académica, todavía no tiene registro propio. Una consulta sin resultados no reserva el nombre: la razón social se asegura al matricularla en la Cámara de Comercio y la marca, al radicarla en la SIC. Lo ideal es que un abogado de propiedad industrial revise la solicitud.

Qué hay en esta carpeta

Carpeta o archivo	Contenido
00_Manual_de_marca_Kuajo.pdf	Este documento.
01_logo/svg	15 logos en curvas (no dependen de la fuente): horizontal, apilado y símbolo × color, negativo, grises, negro y blanco.
01_logo/svg_editable	Los mismos con texto editable (requiere Bricolage Grotesque).
01_logo/png	PNG transparentes en alta resolución y favicons de 16 a 512 px.
01_logo/pdf	Vectores para imprenta.
02_color	Paleta en CSS, JSON, ASE (Adobe) y GPL (GIMP e Inkscape).
03_tipografia	Archivos woff2 de las tres familias y sus licencias OFL.
04_patron	Fondo de lotes claro y oscuro (SVG y PNG 1920 × 1080) y teselas repetibles.
05_iconos	12 íconos SVG y una hoja de muestra en PNG.
06_aplicaciones	Miniatura de YouTube, imagen para redes, plantilla de diapositivas y cuadros del video.
fuente	El HTML con el que se genera este manual.

Fuentes consultadas

RAE, Diccionario de la lengua española, «cuajo» (dle.rae.es/cuajo) · RUES, rues.org.co · Tiendanube, «¿Cómo saber si el nombre de mi empresa ya existe en Colombia?» · Affirma Legal, «¿Cómo saber si una marca está registrada en Colombia?» · Búsquedas web y consultas del equipo en RUES y SIC del 12/10/2026 · Manual de marca v1.0 del proyecto (web/docs/BRAND.md).

Créditos

Kuajo Automation S.A.S. · Equipo 2: Duvan Felipe Pacheco Rodriguez, Paula Valentina Alvarez Chaparro, David Felipe Garcia Lopez, Juan Angel Vargas Rodriguez, Jose Luis Pulido Fonseca e Ian Saonni Rodriguez Pulido. Proyecto Integrador APM 2026-2, Universidad Nacional de Colombia.